Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 1 (*6 Punkte*)

Der Zusammenhang zwischen der Höhe des Wohnortes (in Meter über dem Meeresspiegel) von in Göttingen wohnenden BürgerInnen und dem Besitz eines Elektrofahrrads soll untersucht werden.

Die Anteile der BürgerInnen aus den jeweiligen Stadtteilen in der Stichprobe werden repräsentativ gegenüber den tatsächlichen Einwohnerzahlen in den jeweiligen Stadtteilen gewählt.

(a) Ist der oben genannte Zusammenhang deterministisch oder stochastisch?

Art des Zusammenhangs = [ ]

(b) Welches Stichprobenverfahren wird angewendet?

Name des Stichprobenverfahrens = [ ]

Lösung:

(a) stochastisch

(b) Quotenverfahren

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Aufgabe 2 (*13 Punkte*)

Der folgende Datensatz zu dem Gewicht von 20-Tage alten Küken in Gramm ist gegeben:

```
> sort(gewicht)
[1]  91 100 115 120 125 125 144 160 160 164
[11] 170 181 195 198 199 199 220 259 288 318
sum(gewicht)
[1] 3531
```

(a) Berechnen Sie das 25% Quantil, das dritte Quartil und das arithmetische Mittel der Stichprobe.

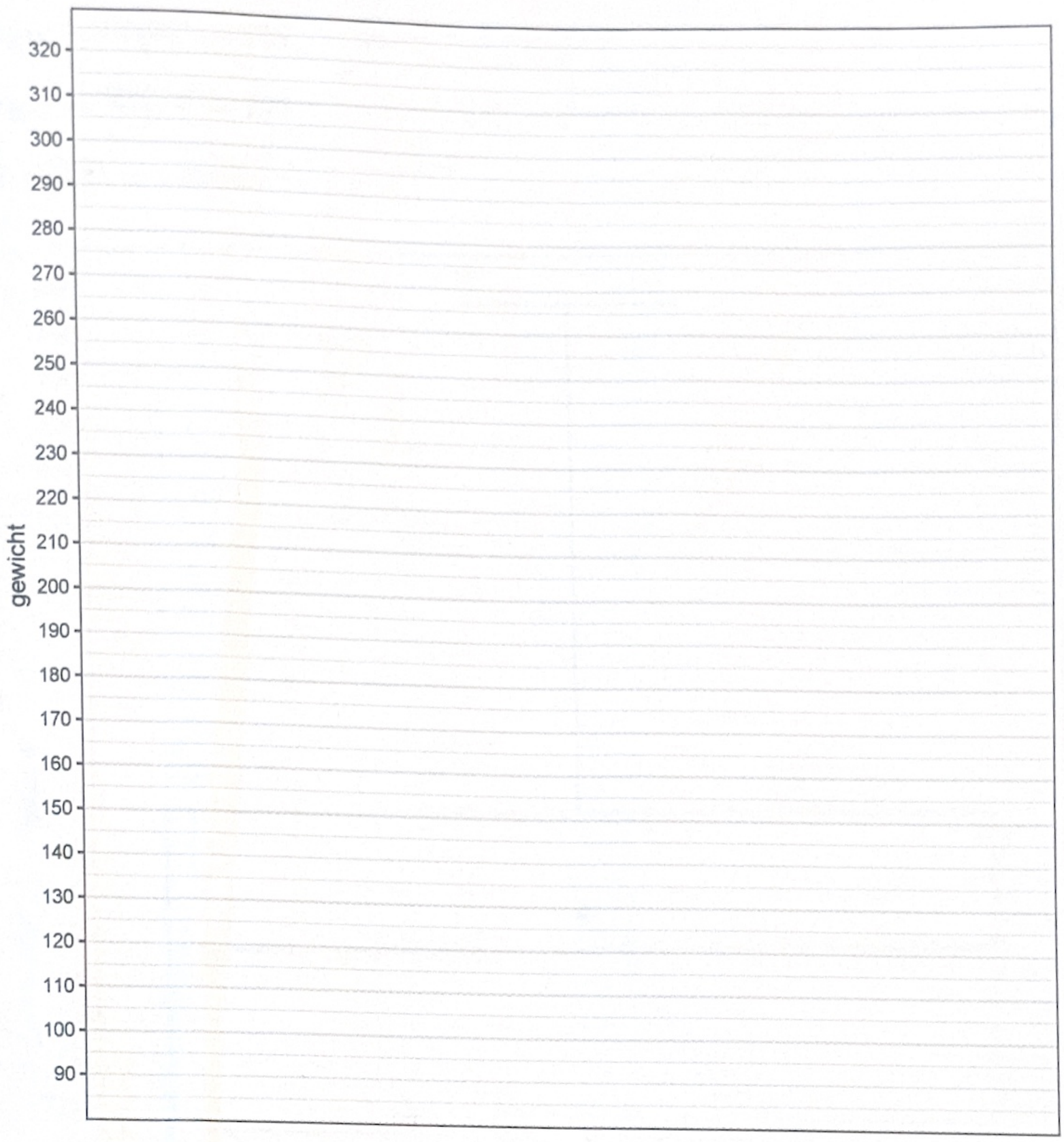
$x_{0.25} =$ _____

Drittes Quartil $=$ _____

$\bar{x} =$ _____

(b) Skizzieren Sie einen Boxplot. Zeichnen Sie den Mittelwert als einen runden Punkt mit ein. Nutzen Sie die Abbildung auf der nächsten Seite.

Matrikel-Nr.



(c) Bei dem R-Befehl `summary(gewicht)` wird unter anderem der Stichproben-Mittelwert berechnet („`mean`"). Welches sind die anderen fünf Kennzahlen? Berechnen Sie nicht die tatsächlichen Werte, sondern geben Sie nur die Begriffe/Namen der Kennzahlen an.

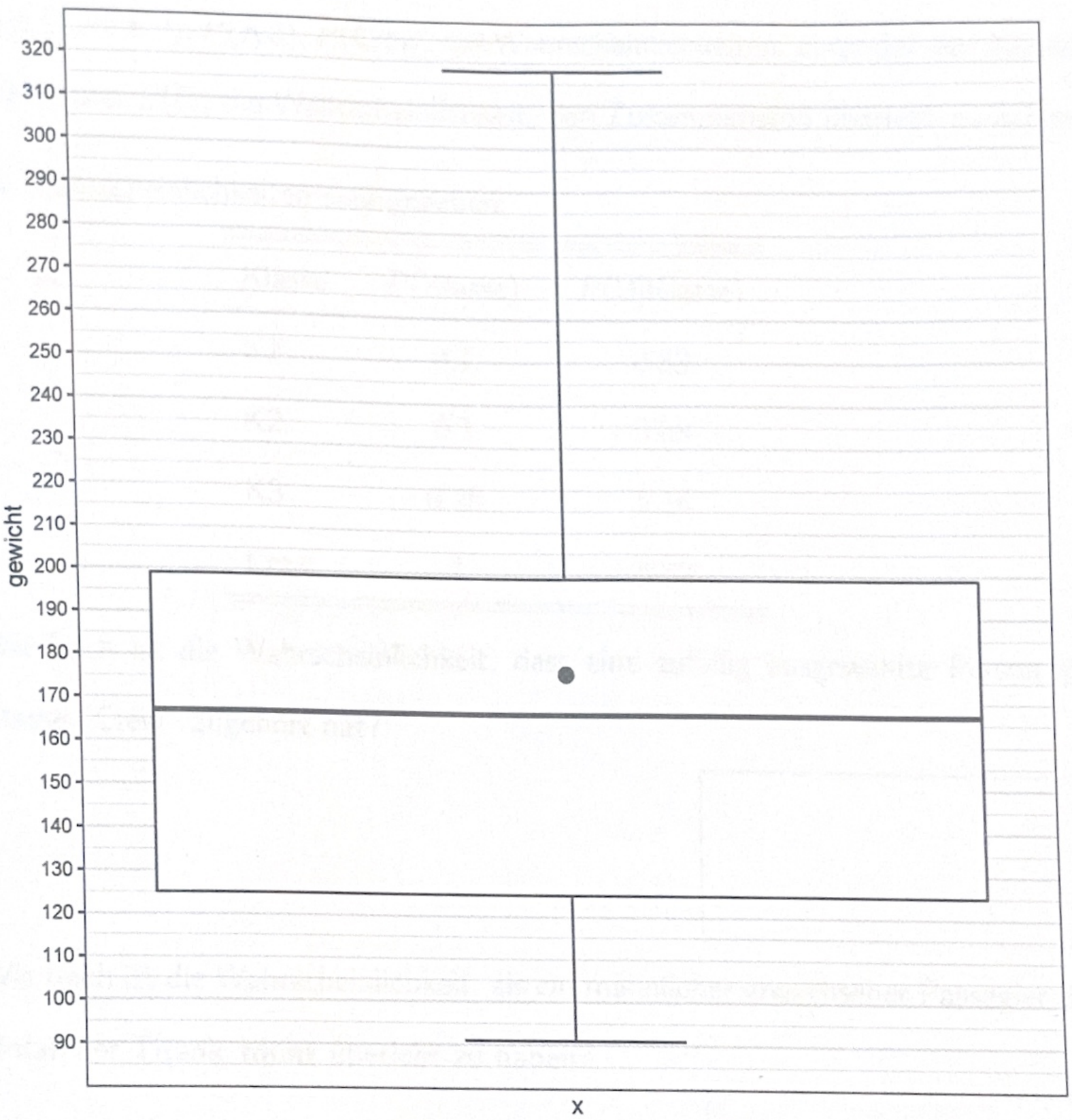
Lösung:

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(a) $x_{0.25} = \frac{125+125}{2} = 125$

$x_{0.75} = \frac{199+199}{2} = 199$

$\bar{x} = \frac{3531}{20} = 176.55$



(b)

(c) $x_{min}, x_{0.25}, x_{med}, x_{0.75}, x_{max}$.

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 3 (*8 Punkte*)

Bei männlichen erwachsenen Passagieren der Titanic wurde untersucht, ob sie den Unfall überlebt haben, und in welcher Klasse sie einquartiert waren.

Seien $P(K1), P(K2), P(K3), P(\text{Crew})$ die Wahrscheinlichkeiten, einer der vier Klassen anzugehören und $P(U)$ die Wahrscheinlichkeit, den Zusammenstoß überlebt zu haben.

Folgende Wahrscheinlichkeiten sind gegeben:

Klasse	$P(\text{Klasse})$	$P(\text{U}\vert\text{Klasse})$
K1	0.1	0.33
K2	0.1	0.08
K3	0.28	0.16
Crew	?	0.22

(a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person der Klasse „Crew“ angehört hat?

(b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, als ein männlicher erwachsener Passagier den Unfall der Titanic **nicht** überlebt zu haben?

Lösung:

(a) $P(\text{Crew}) = 0.52$

(b) $P(\bar{U}) \approx 0.8$

Matrikel-Nr. _____

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 4 (*11 Punkte*)

Klara Zufall spielt 20 Spiele an einem Automaten, an dem man mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 25% Spiele gewinnt. Es bezeichne X die Anzahl der von 20 Spielen gewonnenen Spiele.

(a) Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X vollständig an.

$P(X = x) =$ _____

(b) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass Klara alle Spiele gewinnt.

_____

(c) Berechnen Sie $P(10 < X \leq 25)$ mithilfe der Approximation durch die Normalverteilung **mit** Stetigkeitskorrektur.

_____

Lösung:

(a) $X \sim B(20, 0.25)$

$$P(X = x) = \begin{cases} \binom{20}{x} 0.25^x 0.75^{20-x} \; für \; x = 0, 1, ..., 20 \\ 0 \; sonst \end{cases}$$

(b) $0.25^{20} \approx 0$

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(c)

$$P(10 < X \leq 25) = P(X \geq 11) = 1 - P(X \leq 10) \quad \text{mit} \quad X \overset{a}{\sim} N(5, 3.75)$$

$$= 1 - \Phi(\frac{10 + 0.5 - 5}{\sqrt{3.75}}) = \Phi(2.84)$$

$$= 1 - 0.9977 \approx 0.002$$

Matrikelnr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5 (*7 Punkte*)

Sei $X \sim Pois(\lambda)$.

(a) Bestimmen Sie den Erwartungswert von X.

(b) Bestimmen Sie die Varianz von X.

(c) Welcher Werte kann die Zufallsvariable X annehmen?

$X \in$

(d) Welcher Werte kann der Parameter λ annehmen?

$\lambda \in$

Lösung:

(a) λ

(b) λ

(c) $X \in \mathbb{N}$ oder $X \in \{0, 1, ...\}$

(d) $\lambda > 0$ oder $\lambda \in \mathbb{R}^+$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 6 (*8 Punkte*)

Betrachten Sie für $c \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} c(x-5) & \text{fuer } 5 < x \leq 10 \\ 0 & sonst \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für $X = 7.5$.

$P(X = 7.5) =$ ____

(b) Bestimmen Sie c derart, dass $f(x)$ die Dichtefunktion einer Zufallsvariablen X ist.

Geben Sie dabei den kompletten Lösungsweg an.

$c =$ ____

Lösung:

(a) 0

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b)

$$\int_5^{10} c(x-5)dx = 1$$

$$c[1/2x^2 - 5x]_5^{10} = 1$$

$$c[(50-50) - (12.5-25)] = 1$$

$$c = 1/12.5 = 0.08$$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 7 (*11 Punkte*)

Sei $X \in \mathbb{N}$ eine Zufallsvariable mit einer Wahrscheinlichkeitsfunktion, die durch den Parameter p spezifiziert wird, dabei ist $p \in (0, 1]$. Gegeben ist die erste partielle Ableitung der Log-Likelihood Funktion bezüglich des Parameters p:

$$\frac{dl(p)}{dp} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i}{(1-p)}(-1) + \frac{1}{p}\right)$$

(a) Benutzen Sie die Maximum-Likelihood Methode, um den Schätzwert für p zu berechnen. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. *Hinweis: Denken Sie daran, die Ergebnisse so weit wie möglich zu vereinfachen.*

$\hat{p_{ML}} =$ _____

(b) Die Log-Likelihood Funktion ist $\sum_{i=1}^{n}(x_i ln(1-p) + ln(p))$. Bestimmen Sie die Likelihood-Funktion $L(p)$. Geben Sie dabei Ihren vollständigen Lösungsweg an.

Matrikel-N

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

$L(p) =$

Lösung:

(a)

$$\frac{dl(p)}{dp} = \sum_{i=1}^{n}(\frac{x_i}{(1-p)}(-1) + \frac{1}{p}) \stackrel{!}{=} 0$$

$$n - np = \sum_{i=1}^{n} x_i p$$

$$p_{\hat{ML}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i + n}$$

$$= \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} /n + 1} = \frac{1}{\bar{x} + 1}$$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSEN

Matrikel-N

(b)

$$\exp(\sum_{i=1}^{n}(x_i \log(1-p) + \log(p))) = \exp(\sum_{i=1}^{n} x_i \log(1-p) + \sum_{i=1}^{n} \log(p))$$

$$= \exp(\log((1-p)^{\sum_{i=1}^{n} x_i}) + \log(p)^n)$$

$$= \exp(\log((1-p)^{\sum_{i=1}^{n} x_i})) \exp(\log(p)^n)$$

$$= \prod_{i=1}^{n}(1-p)^{x_i} = (1-p)^{\sum_{i=1}^{n} x_i} p^n$$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHA DEMOKRATISCHE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 8 (*13 Punkte*)

Kurt C. Hose und Tim Berlands unterhalten sich über die anstehende Statistik-Klausur. Kurt behauptet, die durchschnittliche Punktezahl liege bei weniger als 92 Punkten. Die beiden wissen, dass von 100 zufällig ausgewählten Studierenden die durchschnittliche Punktzahl bei 93 liegt. Die Stichprobenvarianz liegt bei $S_*^2 = 25$. Gehen Sie davon aus, dass die Punktezahlen in der Statistik-Klausur normalverteilt sind.

(a) Wenn Kurt seine Aussage statistisch absichern will, wie lautet dann das Hypothesenpaar?

(b) Bestimmen Sie die Prüfgröße.

$PG =$

(c) Geben Sie eine allgemein gültige Definition des P-Wertes an.

(d) Bestimmen Sie auf Grundlage der Ihnen zur Verfügung stehenden Tabellen ein möglichst präzises Intervall für den P-Wert.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(e) Kann die Nullhypothese bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ verworfen werden? Begründen Sie ihre Entscheidung.

Lösung:

(a) $H_0 : \mu \geq 92$ vs $H_1 : \mu < 92$

(b) $t = (93 - 92)/5 * sqrt(100) = 2$

(c) Der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, unter der Nullhypothese einen mindestens so extremen Wert für die Prüfgröße zu erhalten wie den beobachteten.

(d) $(0.975; 0.99)$ oder exakt: $P(x < 2) = 0.977$.

(e) P-Wert $> \alpha$ -> H0 kann nicht abgelehnt werden.

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 9 (*6 Punkte*)

Um zu untersuchen, wie viel reinen Alkohol pro Jahr die Studierenden der Georg-August Universität Göttingen trinken, wurden 50 Studierende befragt. Der angegebene Stichprobenmittelwert beträgt 10.7 Liter. Gehen Sie davon aus, dass die Stichprobe unabhängig erhoben wurde, wobei die Stichprobenvariablen unabhängig und identisch normalverteilte Zufallsvariablen mit bekannter Varianz $\sigma^2 = 4$ sind.

(a) Berechnen Sie das 95% Konfidenzintervall für den erwarteten Alkoholkonsum in Litern eines zufällig ausgewählten Studierenden.

(b) Geben Sie den R-Befehl an, mit dem Sie das in (a) benötigte Quantil berechnen können.

Lösung:

(a) $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} * sqrt(\sigma^2)/sqrt(n) = [10.14564, 11.25436] \approx [10.146, 11.254]$

(b) qnorm(0.975)

Matr.-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 10 (*7 Punkte*)

Die gemeinsame Dichtefunktion der Zufallsvariablen X und Y sei gegeben durch

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{600}(6x^2y + 24y) & \text{für } 1 \leq x \leq 3 \text{ und } 2 \leq y \leq 4, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Geben Sie die Randdichtefunktion von X an.

$f_X(x) =$

(b) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit für $P(1 \leq X \leq 3, 0 \leq Y \leq 1.5)$ an.

$P(1 \leq X \leq 3, 0 \leq Y \leq 1.5) =$

Lösung:

(a)

$$f(x) = \begin{cases} 0.06x^2 + 0.24 \text{ für } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 \ sonst \end{cases}$$

(b) $P(1 \leq X \leq 3, 0 \leq Y \leq 1.5)$=0

Matrikel-N

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 11 (*10 Punkte*)

Betrachten Sie die Zufallsvariablen $X \sim N(3, 9)$ und $Y \sim N(2, 4)$, wobei X und Y unkorreliert sind.

(a) Geben Sie den R-Befehl an, mit dem Sie $P(X > 5)$ berechnen können

(b) Geben Sie die Varianz von $Z = \frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y + 4$ an.

$Var(Z) =$

(c) Sind X und Y unabhängig? Begründen Sie in einem Satz.

Lösung:

(a) 1 - pnorm(5,3,3).

(b) $\frac{1}{9}Var(X) + \frac{1}{4}Var(Y) = 1 + 1 = 2$

(c) Ja, da für normalverteilte ZV gilt: unkorreliert <-> unabhängig

Matrikel-Nr. _____

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 12 (*10 Punkte*)

In einer Regressionsanalyse soll der Zusammenhang zwischen der Größe (height), dem Gewicht (weight) und Geschlecht (sex) untersucht werden. Dafür wurden folgende Variablen benutzt:

`weight`	Gewicht in kg
`height`	Größe in cm
sex	0 für weiblich, 1 für männlich

Das folgende Modell wurde angepasst:

$$height = \beta_0 + \beta_1 weight + \beta_2 sex + \epsilon \quad \text{mit} \quad E(\epsilon_i) = 0 \quad \text{und} \quad \text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$$

Betrachten Sie hierzu den folgenden gekürzten R-Output.

```
Call:
lm(formula = height ~ weight + sex)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-4.0769 -1.6898  0.1324  1.6392  3.8023

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 163.28303    3.08852  52.868   <2e-16 ***
weight       -0.06489    ???????  -1.075    0.288
sex          21.40880    1.36931  15.635   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.186 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9574,  Adjusted R-squared:  0.9556
F-statistic: 528.5 on 2 and 47 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

(a) Interpretieren Sie den Schätzwert für den Parameter β_1 der Variable `weight` in einem Satz.

_____

Matrikel-N

ADW
ARBEI
DEM

(b) Geben Sie den Standardfehler zu der Parameterschätzung β_1 von `weight` an.

(c) Prognostizieren Sie die Größe einer Frau mit einem Gewicht von 60 kg.

(d) Berechnen Sie wie viel Prozent der Streuung durch das Modell **nicht** erklärt wird.

Lösung:

(a) Wenn das Gewicht um ein kg erhöht wird, dann fällt (ceteris paribus) die Größe im Mittel um ≈ 0.065 cm.

(b) 0.060

(c) $\widehat{\text{height}} = -0.06489 * 60 + 163.28303 = 159.3896 \approx 159.390$

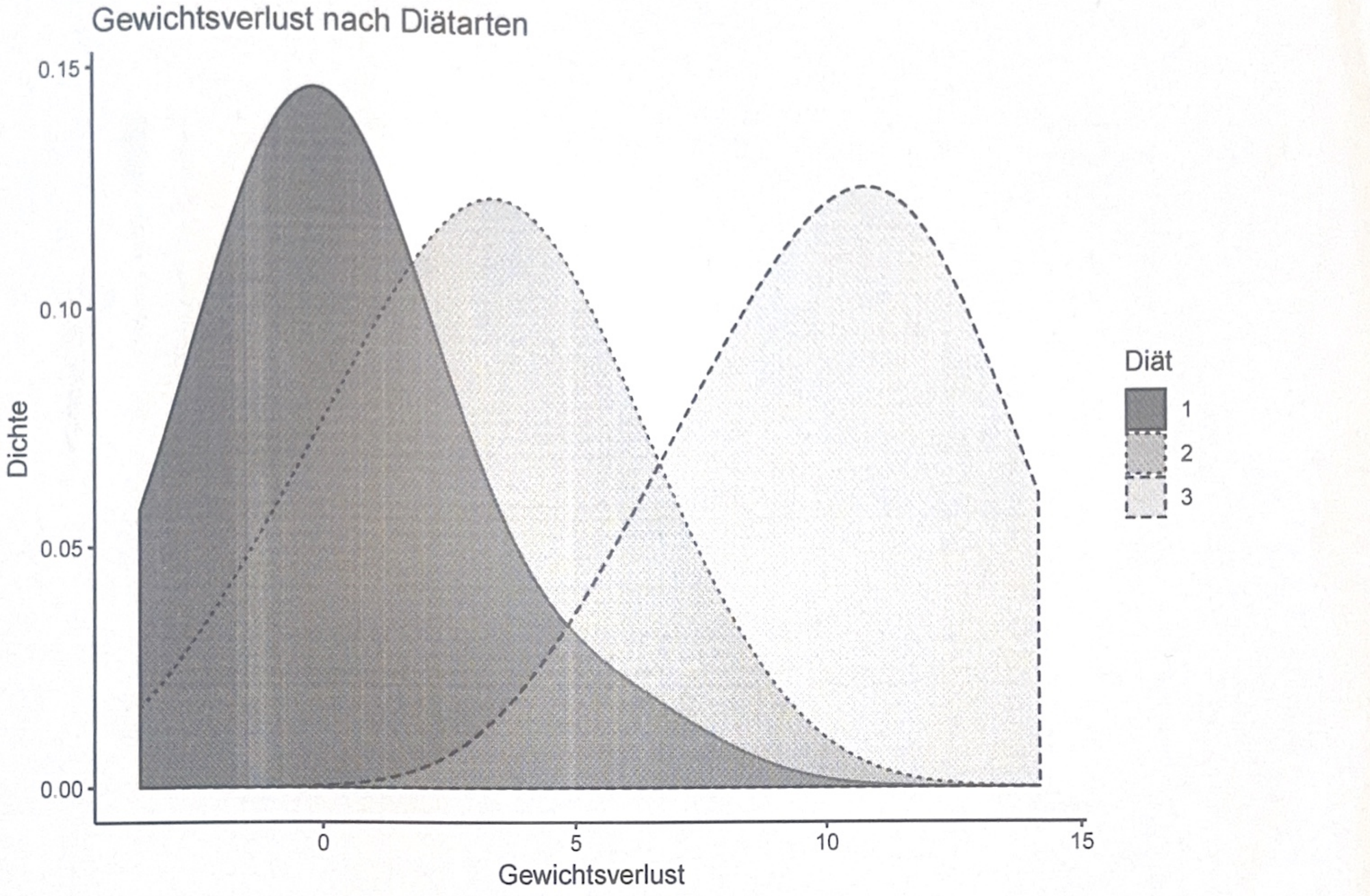
(d) $1 - 0.9574 = 0.0426 \approx 0.043$.

Matrikel-Nr. _____

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 13 (*10 Punkte*)

Die Firma „Weightlookers" möchte empirisch herausfinden, ob es signifikante Unterschiede beim Abnehmen zwischen Diätarten gibt. Zur Verfügung stehen Diätart 1, 2 und 3. Nach einer ausgiebigen Studie hat der Hausstatistiker eine Grafik erstellt, in der Kerndichteschätzer für den Gewichtsverlust aufgeteilt nach Diätart dargestellt werden:



(a) Erklären Sie ohne zu rechnen, ob Sie vermuten, dass eine Varianzanalyse in diesem Fall zu signifikanten Ergebnissen kommen würde. Begründen Sie ausserdem, zwischen welchen Diätarten der größte Unterschied im Gewichtsverlust stattfindet.

(b) Wie lautet die Null-Hypothese des Tests auf signifikante Unterschiede bezüglich